

SISTEM REKOMENDASI WISATA LABUAN BAJO BERBASIS CONTENT-BASED FILTERING TF-IDF DENGAN SEMANTIC FEATURE BOOSTING SENTENCE-BERT

¹⁾Luluk Baitti Kusumaningrum, ²⁾Arif Nur Rohman

^{1,2,3)}Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Amikom Yogyakarta
^{1,2,3)} Jl. Ring Road Utara, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Indonesia
E-mail : *lulunew120@gmail.com*, Penulis dua, dst...

ABSTRAK

Heterogenitas lanskap pariwisata Labuan Bajo, yang mencakup variasi destinasi dari wisata bahari hingga situs budaya, sering kali gagal diakomodasi secara akurat oleh sistem pencarian konvensional akibat kesenjangan kosa kata (vocabulary mismatch). Ketergantungan sistem lama pada pencocokan leksikal menyebabkan kegagalan dalam menangkap intensi pencarian wisatawan yang menggunakan istilah berbeda namun bermakna setara dengan deskripsi destinasi. Penelitian ini bertujuan mengatasi keterbatasan tersebut dengan mengembangkan model rekomendasi berbasis Content-Based Filtering yang diperkuat pendekatan Semantic Feature Boosting. Metodologi yang diusulkan mengintegrasikan ekstraksi fitur leksikal berbasis TF-IDF (n-gram 1,2) dan representasi semantik mendalam menggunakan model Sentence-BERT (all-MiniLM-L6-v2). Kedua representasi vektor digabungkan melalui skema pembobotan adaptif ($\alpha = 0,6$ untuk TF-IDF; $\beta = 0,4$ untuk Sentence-BERT) guna menghitung relevansi destinasi berbasis cosine similarity. Evaluasi empiris menggunakan metrik *Precision@5* pada lima skenario kueri yang merepresentasikan variasi kebutuhan wisatawan menghasilkan nilai *Mean Precision@5* sebesar 0,92 (92%). Hasil ini menunjukkan tingkat ketepatan yang sangat tinggi pada rekomendasi peringkat teratas, mengonfirmasi bahwa integrasi fitur semantik secara signifikan meningkatkan kemampuan sistem dalam memahami konteks pencarian yang beragam. Dengan demikian, pendekatan yang diusulkan terbukti efektif menghasilkan rekomendasi yang lebih presisi dan adaptif untuk lanskap pariwisata yang kompleks seperti Labuan Bajo, sekaligus memberikan kontribusi metodologis dalam pengembangan sistem rekomendasi yang tanggap terhadap variasi bahasa alami.

Kata Kunci: Sistem rekomendasi wisata, *Content-Based Filtering*, *Semantic Feature Boosting*, TF-IDF, *Sentence-BERT*, Labuan Bajo.

ABSTRACT

The heterogeneous tourism landscape of Labuan Bajo, ranging from marine excursions to cultural sites, is often inadequately captured by conventional retrieval systems due to vocabulary mismatch. The reliance on rigid lexical matching leads to a failure in grasping the search intent of tourists who use terminology that differs from, yet is semantically equivalent to, destination descriptions. This study addresses this limitation by developing a Content-Based Filtering recommendation model enhanced with a Semantic Feature Boosting approach. The proposed methodology integrates lexical feature extraction based on TF-IDF (1,2 n-grams) and deep semantic representation using the Sentence-BERT model (all-MiniLM-L6-v2). Both vector representations are combined through an adaptive weighting scheme ($\alpha = 0,6$ for TF-ID; $\beta = 0,4$ for Sentence-BERT) to compute destination relevance based on cosine similarity. Empirical evaluation using the *Precision@5* metric across five query scenarios representing varied tourist needs yields a *Mean Precision@5* score of 0.92 (92%). This result demonstrates a very high level of accuracy in top-ranked recommendations, confirming that the integration of semantic features significantly enhances the system's ability to understand diverse search contexts. Thus, the proposed approach proves effective in generating more precise and adaptive recommendations for complex tourism landscapes such as Labuan Bajo, while also providing a methodological contribution to the development of recommendation systems that are responsive to natural language variations.

Keywords: Tourism recommendation system, *Content-Based Filtering*, *Semantic Feature Boosting*, TF-IDF, *Sentence-BERT*, Labuan Bajo.

PENDAHULUAN

Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat beberapa

tahun terakhir [1]. Hal tersebut ditandai dengan melonjaknya jumlah kunjungan wisatawan. Tidak hanya itu, keragaman aktivitas wisata dan destinasi juga ikut berkembang. Perkembangan ini tidak luput disertai

meningkatnya ketersediaan informasi wisata dalam jumlah besar melalui berbagai platform digital, yang umumnya disajikan dalam bentuk konten tekstual seperti deskripsi destinasi, ulasan wisatawan, dan fasilitas. Namun, pada faktanya informasi yang semakin melimpah tersebut tidak selalu memudahkan wisatawan dalam menentukan destinasi yang sesuai dengan preferensi personal [2]. Wisatawan sering mengalami *information overload*, yaitu kesulitan memilah informasi yang relevan akibat banyaknya pilihan yang tersedia [3] [4]. Kondisi ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi kurang efisien dan berpotensi menurunkan kualitas pengalaman wisata, terutama ketika sistem pendukung keputusan belum mampu memanfaatkan informasi tekstual secara optimal dan kontekstual [5].

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengembangkan sistem rekomendasi wisata di Labuan Bajo. Sebagai contoh adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan klasifikasi berbasis *K-Nearest Neighbor* (KNN) dan pemodelan preferensi menggunakan atribut diskrit seperti jenis wisata, aktivitas, dan rentang harga. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan KNN dapat memberikan rekomendasi wisata yang cukup relevan pada struktur fitur yang sederhana dan skala data terbatas [3]. Namun, sebagaimana juga ditegaskan dalam studi analisis metode KNN, performa algoritma ini sangat bergantung pada representasi fitur, pemilihan parameter k , serta kualitas data berstruktur yang digunakan [4]. Dengan demikian, pendekatan KNN cenderung kurang fleksibel apabila menjumpai preferensi wisatawan yang bersifat subjektif, kontekstual, dan diekspresikan dalam bentuk teks bebas.

Keterbatasan lain yang menonjol dari penelitian-penelitian tersebut adalah kecenderungan mengabaikan informasi tekstual

yang kaya makna, seperti narasi deskripsi destinasi dan ulasan wisatawan. Pendekatan *content-based filtering* berbasis TF-IDF telah banyak digunakan untuk memanfaatkan data teks dalam sistem rekomendasi dan terbukti efektif dalam menonjolkan kata kunci penting secara statistik [6]. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya [5], TF-IDF hanya berfokus merepresentasikan frekuensi kemunculan kata tanpa memahami hubungan semantik antar kata dan kalimat, sehingga sistem berpotensi gagal mengenali kesamaan makna antara destinasi yang dideskripsikan dengan kosakata berbeda [5]. Di sisi lain, pendekatan embedding semantik seperti Sentence-BERT mampu menangkap kesamaan makna secara mendalam [7], tetapi berpotensi mengabaikan kata kunci spesifik yang penting dalam konteks pariwisata.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem rekomendasi wisata Labuan Bajo berbasis *content-based filtering* dengan menggabungkan TF-IDF dan *semantic feature boosting* menggunakan Sentence-BERT. Pendekatan ini mengintegrasikan keunggulan TF-IDF dalam menonjolkan kata kunci penting dan kemampuan Sentence-BERT dalam menangkap kesamaan makna antar destinasi [8]. Kontribusi penelitian ini adalah penyediaan pendekatan hibrida yang adaptif terhadap preferensi wisatawan berbasis teks, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi yang relevan secara leksikal maupun semantik, serta berpotensi meningkatkan efektivitas sistem rekomendasi wisata di Labuan Bajo.

METODE

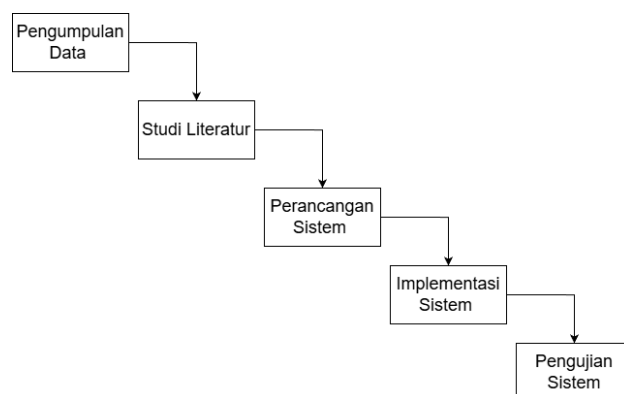
Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini ditujukan pada destinasi wisata Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam

rentang waktu tertentu yang mencakup proses pengumpulan data, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian sistem. Objek penelitian berupa destinasi wisata yang memiliki informasi deskriptif dalam bentuk teks, meliputi nama destinasi, deskripsi wisata, dan kategori wisata. Pemilihan Labuan Bajo didasarkan pada statusnya sebagai destinasi pariwisata super prioritas nasional dengan keragaman destinasi dan ketersediaan informasi digital yang tinggi.

Kerangka Alur Penelitian

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan memberikan gambaran alur kerja yang sistematis, penulis menyusun kerangka kerja penelitian sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



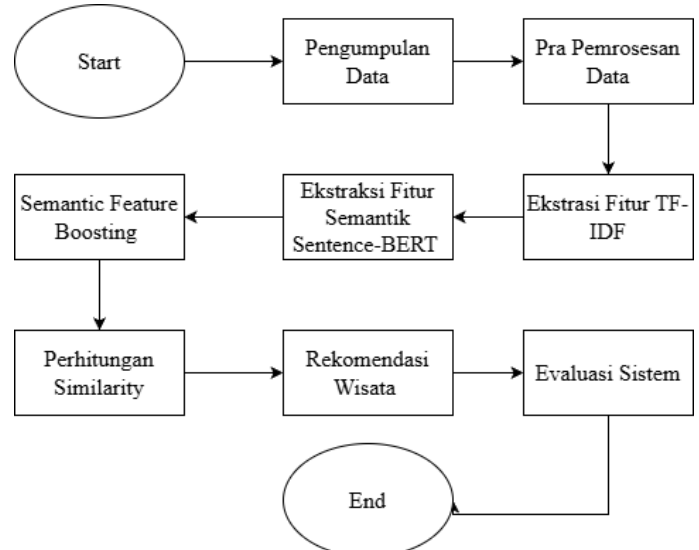
Gambar 1 Alur Penelitian

Penelitian ini diawali dengan tahap pengumpulan data berupa data tekstual destinasi wisata Labuan Bajo yang diperoleh dari sumber resmi pariwisata dan platform digital. Tahap selanjutnya adalah studi literatur untuk mengkaji konsep sistem rekomendasi pariwisata, *content-based filtering*, TF-IDF, Sentence-BERT, serta teknik pengukuran kemiripan. Berdasarkan hasil studi tersebut, dilakukan perancangan sistem yang mencakup alur rekomendasi, skema pengolahan data, dan integrasi fitur statistik serta semantik. Tahap implementasi sistem meliputi pra-pemrosesan data, ekstraksi fitur, perhitungan kemiripan, dan

penyajian rekomendasi. Tahap akhir adalah pengujian sistem untuk mengevaluasi kinerja dan kesesuaian sistem dengan tujuan penelitian.

Skema Sistem Rekomendasi Wisata

Skema sistem rekomendasi wisata yang diusulkan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Skema Sistem

Skema sistem dimulai dari tahap pengumpulan data destinasi wisata yang diperoleh dari website resmi pariwisata dan portal wisata terpercaya yang menyediakan informasi deskriptif mengenai destinasi wisata Labuan Bajo. Data yang dikumpulkan berupa informasi tekstual, seperti nama destinasi, kategori wisata, dan deskripsi destinasi. Selanjutnya, data tersebut diproses pada tahap pra-pemrosesan data teks yang bertujuan untuk membersihkan dan menstandarkan teks agar siap digunakan dalam proses ekstraksi fitur. Data hasil pra-pemrosesan kemudian diolah melalui dua jalur ekstraksi fitur, yaitu ekstraksi fitur berbasis TF-IDF dan ekstraksi fitur semantik menggunakan Sentence-BERT. Hasil dari kedua representasi fitur tersebut kemudian digabungkan pada tahap semantic feature boosting untuk menghasilkan representasi fitur yang lebih kaya dan informatif.

Selanjutnya dilakukan perhitungan

similarity untuk mengukur tingkat kemiripan antara preferensi pengguna dan destinasi wisata. Berdasarkan nilai kemiripan tersebut, sistem menghasilkan rekomendasi destinasi wisata yang paling relevan. Tahap terakhir adalah evaluasi sistem untuk menilai kualitas rekomendasi yang dihasilkan.

Pra-pemrosesan Data Teks

Pra-pemrosesan data teks merupakan tahap awal yang penting dalam penelitian ini untuk memastikan kualitas data sebelum dilakukan ekstraksi fitur. Pra-pemrosesan bertujuan untuk mengurangi noise, meningkatkan konsistensi teks, dan menyiapkan data agar dapat diproses secara optimal oleh metode TF-IDF dan Sentence-BERT [9]. Tahapan pra-pemrosesan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. *Case Folding*, yaitu mengubah seluruh format teks menjadi huruf kecil (*lowercase*) untuk mencegah perbedaan interpretasi makna yang disebabkan oleh perbedaan penggunaan huruf kapital.
2. *Punctuation Removal*, dengan tujuan membersihkan teks dari tanda baca, angka, dan simbol yang tidak memengaruhi makna.
3. *Stopword Removal*, yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki nilai informasi tinggi, seperti “dan”, “yang”, “di”, dan “ke”.
4. *Stemming*, yaitu proses mengonversi kata ke bentuk dasar dengan menghilangkan imbuhan, sehingga berbagai bentuk kata turunan dapat dipetakan ke dalam satu representasi yang sama.

Tahap pra-pemrosesan ini menghasilkan teks yang lebih ringkas dan representatif terhadap makna destinasi wisata.

Ekstraksi Fitur Menggunakan TF-IDF

TF-IDF digunakan untuk

mentransformasikan data teks menjadi vektor numerik melalui pemberian bobot pada setiap kata berdasarkan frekuensi lokal dan distribusinya pada seluruh dokumen [10]. Dalam penelitian ini, TF-IDF digunakan untuk merepresentasikan destinasi wisata berdasarkan kata kunci penting yang muncul dalam deskripsi teks. Nilai Term Frequency (TF) dihitung dengan rumus:

$$tf_{i,j} = \frac{f_{i,j}}{d_j}$$

di mana $f_{i,j}$ adalah jumlah kemunculan kata ke- i pada dokumen ke- j , dan d_j adalah total kata dalam dokumen ke- j . Nilai Inverse Document Frequency (IDF) dihitung dengan rumus:

$$idf_i = \log\left(\frac{N + 1}{df_i + 1}\right) + 1$$

Dengan N adalah jumlah total dokumen dalam koleksi, dan df_i menyatakan jumlah dokumen yang mengandung kata ke- i . Bobot akhir TF-IDF diperoleh dengan:

$$w_{i,j} = tf_{i,j} \times idf_i$$

Nilai $w_{i,j}$ menunjukkan tingkat kepentingan kata ke- i dalam dokumen ke- j dibandingkan dengan dokumen lainnya dalam koleksi. Representasi TF-IDF ini efektif dalam menonjolkan kata kunci spesifik yang membedakan satu destinasi wisata dengan destinasi lainnya [11].

Ekstraksi Fitur Semantik Menggunakan Sentence-BERT

Untuk menangkap kesamaan makna antardeskripsi destinasi wisata, penelitian ini menggunakan Sentence-BERT. S-BERT memungkinkan sistem rekomendasi memahami hubungan semantik antarkalimat secara lebih komprehensif, sehingga meningkatkan kualitas

representasi makna semantik dalam proses rekomendasi [12]. Pada destinasi wisata, setiap deskripsi diubah menjadi vektor embedding semantic. Dengan demikian, destinasi yang memiliki kemiripan makna akan memiliki jarak vektor yang lebih dekat meskipun menggunakan kata yang berbeda secara leksikal.

Semantic Feature Boosting

Guna mengoptimalkan presisi rekomendasi wisata, penelitian ini mengusulkan integrasi strategi *semantic feature boosting*. Pendekatan ini diadopsi untuk melampaui keterbatasan analisis tekstual konvensional dengan cara menggali kedalaman makna serta konteks deskripsi destinasi secara lebih komprehensif [8]. Secara teknis, konstruksi fitur dibangun melalui fusi terkontrol antara representasi leksikal TF-IDF dan *embedding* semantik Sentence-BERT. Sinergi kedua vektor ini menghasilkan representasi hibrida yang solid, memungkinkan sistem untuk memproses informasi tidak hanya berdasarkan kecocokan kata kunci semata, tetapi juga melalui pemahaman kontekstual yang substansial. destinasi wisata secara lebih mendalam

Perhitungan Similarity dan Rekomendasi

Pengukuran kemiripan antara preferensi pengguna dan destinasi wisata dilakukan menggunakan metode cosine similarity. Metode ini digunakan untuk menghitung nilai kosinus antara dua vektor guna mengukur tingkat kemiripan antar item [13] yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{sim}(q, d_j) = \frac{q \cdot d_j}{\|q\| \times \|d_j\|}$$

di mana q merupakan vektor preferensi pengguna dan d_j adalah vektor representasi destinasi wisata ke- j . Nilai cosine similarity

berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin mendekati nilai 1, maka tingkat kemiripan antara preferensi pengguna dan destinasi wisata semakin tinggi [5]. Destinasi dengan nilai kemiripan tertinggi kemudian direkomendasikan kepada pengguna.

Evaluasi Sistem

Evaluasi sistem dilakukan untuk menguji efektivitas sistem rekomendasi dalam menghasilkan rekomendasi destinasi wisata yang relevan untuk wisatawan. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mengamati peringkat rekomendasi berdasarkan nilai cosine similarity serta menganalisis relevansi rekomendasi terhadap preferensi pengguna secara deskriptif. Dalam hal ini, evaluasi yang digunakan adalah Precision.

Precision at K mengukur proporsi item relevan yang berhasil direkomendasikan oleh sistem dalam sejumlah K rekomendasi teratas [14]. Metrik ini menunjukkan tingkat ketepatan sistem dalam menyajikan item yang benar-benar sesuai dengan preferensi pengguna dari seluruh item yang direkomendasikan [15]. Precision at K dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Precision@K} = \frac{\text{Jumlah item relevan dalam K rekomendasi}}{\text{Total item yang direkomendasikan (K)}}$$

Nilai Precision yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi yang diberikan sistem memiliki relevansi yang baik, sehingga mencerminkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan.

HASIL

Implementasi sistem rekomendasi wisata Labuan Bajo dilakukan melalui pengolahan data tekstual yang mencakup pra-pemrosesan data serta ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF dan Sentence-BERT.

Kedua representasi fitur tersebut dikombinasikan melalui pendekatan *semantic feature boosting* dan digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan dalam menghasilkan rekomendasi destinasi wisata yang relevan. Proses ini dirancang untuk memanfaatkan informasi tekstual secara optimal dalam merepresentasikan karakteristik dan preferensi wisata.

Tabel 1. Tabel Data Wisata

1	Pulau Komodo
2	Pulau Padar
3	Pink Beach
4	Pulau Rinca
5	Gua Batu Cermin
6	Bukit Sylvia
7	Pulau Kanawa
8	Pulau Kelor
9	Pulau Sebayur
10	Pulau Manjarite
11	Air Terjun Cunca Wulang
12	Air Terjun Cunca Rami
13	Desa Wisata Melo
14	Desa Adat Wae Rebo
15	Pulau Kalong
16	Pantai Pede
17	Pantai Waecicu
18	Pulau Bidadari
19	Pulau Taka Makassar
20	Pulau Siaba

Tabel 1 menyajikan kurasi dataset destinasi wisata Labuan Bajo yang menjadi objek studi ini. Pemilihan destinasi tersebut disusun secara strategis untuk merefleksikan heterogenitas lanskap pariwisata setempat, mencakup spektrum luas mulai dari wisata alam dan bahari hingga kekayaan budaya serta desa wisata. Lebih jauh, keberadaan atribut deskriptif tekstual yang melekat pada setiap destinasi menjadi komponen vital, berfungsi sebagai fondasi material dalam mekanisme pengolahan data serta pengembangan algoritma

sistem rekomendasi berbasis teks.

Pra Pemrosesan Data

Tabel 2.0 Hasil Pra Pemrosesan Data

No	Nama Wisata	Teks Gabungan (contoh)	Teks Setelah Pra-pemrosesan
1	Pulau Komodo	Pulau Komodo Alam Pulau konservasi habitat komodo dengan savana luas...	pulau komodo alam pulau konservasi habitat komodo savana luas...
2	Pulau Padar	Pulau Padar Alam Pulau dengan panorama tiga teluk dan jalur bukit eksotis...	pulau padar alam pulau panorama tiga teluk jalur bukit eksotis...
3	Pink Beach	Pink Beach Pantai Pantai dengan pasir merah muda dan laut jernih...	pink beach pantai pasir merah muda laut jernih...
4	Pulau Rinca	Pulau Rinca Alam Pulau habitat komodo dengan jalur trekking alam liar...	pulau rinca alam pulau habitat komodo jalur trekking alam liar...
...	...	...	...
20	Pulau Siaba	Pulau Siaba Pantai Pulau dengan ekosistem laut dan habitat penyu hijau...	pulau siaba pantai pulau ekosistem laut habitat penyu hijau...

Hasil pra-pemrosesan menunjukkan adanya peningkatan kualitas yang substansial pada data deskripsi wisata, terutama dari aspek kejelasan dan konsistensi. Keputusan untuk menggabungkan seluruh atribut tekstual menjadi satu kesatuan representasi memungkinkan karakteristik destinasi terekam secara komprehensif tanpa memutus konteks aslinya. Di sisi lain, langkah pembersihan data seperti penghapusan *stopwords* dan tanda baca, serta penyeragaman kata melalui *stemming*, berhasil mengeliminasi elemen yang tidak signifikan. Kondisi data yang telah terpurifikasi dan terstandardisasi ini menjadi kunci keberhasilan tahap selanjutnya, memfasilitasi penangkapan makna semantik dan pola kata yang lebih akurat oleh TF-IDF maupun Sentence-BERT.

Ekstraksi Fitur TF-IDF

Tabel 3. Contoh Hasil Ekstraksi Fitur TF-IDF

No	Nama Wisata	Term Dominan (TF-IDF Tertinggi)
1	Pulau Komodo	alam (0,111), pulau (0,098), komodo (0,087)
2	Pulau Padar	alam (0,114), panorama (0,102), bukit (0,095)
3	Pink Beach	pantai (0,183), pasir (0,156), laut (0,141)
4	Pulau Rinca	alam (0,216), komodo (0,192), trekking (0,174)
...	...	...
20	Pulau Siaba	laut (0,198), snorkeling (0,173), penyu (0,159)

Hasil ekstraksi fitur menunjukkan bahwa setiap destinasi wisata direpresentasikan oleh vektor TF-IDF berdimensi tinggi yang mencerminkan karakteristik tekstual unik dari masing-masing destinasi. Term dengan bobot lebih tinggi mengindikasikan kata atau frasa yang lebih dominan dan relevan dalam membedakan satu destinasi dengan destinasi lainnya. Penyajian sebagian term dengan bobot

tertinggi dilakukan untuk memberikan gambaran representatif terhadap proses pembobotan, sementara seluruh fitur tetap digunakan dalam tahap perhitungan kemiripan pada sistem rekomendasi.

Ekstraksi Sementik S-Bert

Tabel 4. Hasil Ekstraksi Sementik S-Bert

No	Nama Wisata	dim ₁	dim ₂	dim ₃	...
1	Pulau Komodo	0.052	0.036	0.024	...
2	Pulau Padar	0.024	0.056	0.010	...
3	Pink Beach	0.043	0.034	0.039	...
4	Pulau Rinca	0.036	0.031	-0.012	...
...	...	...	...	...	...
20	Pulau Siaba	-0.012	0.048	0.022	...

Tabel 4 menampilkan contoh hasil ekstraksi fitur semantik menggunakan Sentence-BERT, di mana setiap destinasi wisata direpresentasikan dalam bentuk vektor embedding berdimensi 384. Nilai numerik pada setiap dimensi menunjukkan representasi makna dari deskripsi destinasi, sehingga perbedaan nilai antar destinasi mencerminkan variasi semantik konten wisata yang dimiliki. Pada tabel ini hanya ditampilkan tiga dimensi awal sebagai ilustrasi, sedangkan dimensi lainnya tidak ditampilkan secara keseluruhan untuk menjaga keterbacaan tabel.

Semantic feature boosting

Proses *semantic feature boosting* dilakukan dengan mengombinasikan fitur TF-IDF dan embedding Sentence-BERT melalui skema pembobotan terkontrol. Bobot 0,6 pada TF-IDF dipilih untuk menegaskan peran kata kunci spesifik yang merepresentasikan karakteristik destinasi wisata, sedangkan bobot

0,4 pada Sentence-BERT berfungsi memperkaya representasi dengan informasi semantik. Strategi ini menjaga sensitivitas sistem terhadap istilah penting sekaligus mengatasi keterbatasan pendekatan leksikal, sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih seimbang antara kesamaan kata dan kesamaan makna.

Perhitungan Cosine Similarity

Tabel 5. Hasil Cosine Similarity

Peringkat	Nama Wisata	Nilai Similarity
1	Pulau Kelor	0.380906
2	Pulau Bidadari	0.369364
3	Pulau Kanawa	0.365362
4	Pulau Manjarite	0.351592
5	Pulau Sebayur	0.338798
...	...	...
10	Pulau Padar	0.313012
11	Pulau Komodo	0.305447
...	...	...
20	Desa Adat Wae Rebo	0.040044

Sebagaimana tertera pada Tabel 5, kalkulasi *cosine similarity* berhasil memetakan relevansi destinasi terhadap kueri 'pulau' secara presisi. Dominasi Pulau Kelor (0.38) dan Pulau Bidadari di peringkat atas memvalidasi kedekatan orientasi vektor fitur baik secara leksikal maupun semantik terhadap input pengguna. Sebaliknya, skor minimal pada Desa Adat Wae Rebo (0.04) menegaskan kemampuan diskriminatif sistem dalam mengeliminasi konteks non-bahari yang tidak relevan. Hal ini membuktikan bahwa integrasi fitur semantik mampu melampaui pencocokan kata sederhana, menghasilkan rekomendasi yang secara kontekstual jauh lebih akurat.

Implementasi

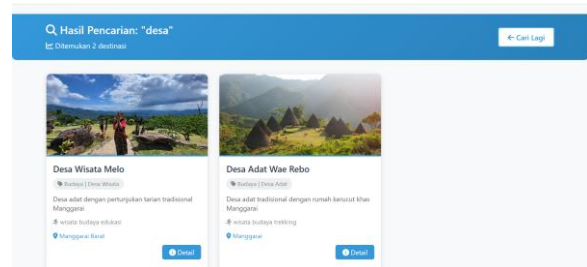
Tujuan dari implementasi sistem

rekomendasi wisata Labuan Bajo ini adalah untuk menyajikan rekomendasi destinasi wisata yang relevan berdasarkan kata kunci yang dimasukkan pengguna dengan memanfaatkan pendekatan Semantic Feature Boosting (kombinasi TF-IDF dan SBERT). Sistem ini dikembangkan dengan arsitektur client-server yang memisahkan antarmuka pengguna (frontend) dan pemrosesan algoritma (backend). Hasil implementasi sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam menemukan destinasi wisata yang sesuai dengan preferensi mereka.



Gambar 3. Halaman Pencarian

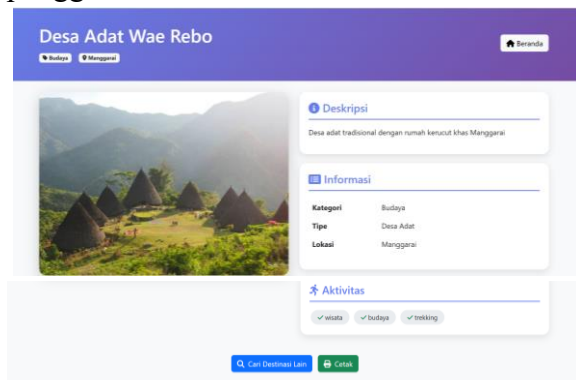
Gambar di atas menampilkan halaman pencarian utama pada sistem rekomendasi wisata Labuan Bajo yang berfungsi sebagai titik awal interaksi pengguna. Antarmuka dirancang dengan tampilan visual destinasi wisata Labuan Bajo untuk meningkatkan daya tarik dan keterlibatan pengguna, serta dilengkapi dengan form input kata kunci yang sederhana dan mudah digunakan. Desain ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menyampaikan preferensi awal mereka terhadap destinasi wisata yang diinginkan, sekaligus mendukung efisiensi proses pencarian informasi.



Gambar 4. Halaman Rekomendasi

Halaman rekomendasi menampilkan halaman rekomendasi destinasi wisata yang

dihasilkan berdasarkan kata kunci pencarian pengguna, yaitu “desa”. Sistem menghitung tingkat kesamaan (similarity score) antara input pengguna dan deskripsi setiap destinasi menggunakan pendekatan Semantic Feature Boosting, yang mengombinasikan bobot kata kunci dari TF-IDF dan pemahaman konteks semantik dari SBERT. Berdasarkan hasil perhitungan, destinasi *Desa Wisata Melo* dan *Desa Adat Wae Rebo* memperoleh nilai similarity tertinggi, masing-masing sebesar 0,355 dan 0,339, yang menunjukkan tingkat kesesuaian semantik yang signifikan terhadap kata kunci pencarian. Sementara itu, destinasi lainnya memiliki nilai similarity yang relatif rendah (di bawah 0,1), sehingga tidak ditampilkan pada halaman rekomendasi utama guna menjaga relevansi hasil dan meningkatkan ketepatan rekomendasi yang diterima pengguna.



Gambar 5. Detail Wisata

Gambar 5 memperlihatkan halaman detail destinasi wisata yang diakses ketika pengguna memilih salah satu rekomendasi. Halaman ini menyajikan informasi lengkap mengenai destinasi, meliputi deskripsi wisata, kategori, aktivitas yang tersedia, serta lokasi destinasi. Penyajian informasi secara terperinci ini bertujuan untuk membantu pengguna dalam memahami karakteristik destinasi secara menyeluruh sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan wisata yang lebih tepat dan sesuai dengan preferensi pengguna.

Evaluasi Uji Precision

Tabel 6. Uji Precision

Keyword	Relevant Items	Precision@5
Pulau	Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Kelor, Pulau Bidadari, Pulau Kanawa	1,0
Pantai	Pantai Waecicu, Pantai Pedé, Pink Beach, Pulau Kelor, Pulau Bidadari	1,0
Desa	Desa Wisata Melo, Desa Adat Wae Rebo, Gua Batu Cermin, Pantai Pedé, Pantai Waecicu	0,8
hiking	Pulau Kelor, Pulau Padar, Pulau Rinca, Pulau Komodo, Pulau Siaba	0,8
Snorkeling	Pulau Sebayur, Pulau Siaba, Pulau Kanawa, Pulau Manjarite, Pulau Bidadari	1,0

Evaluasi kinerja sistem rekomendasi difokuskan pada metrik Precision@5 untuk mengukur akurasi lima rekomendasi teratas, dengan asumsi bahwa pengguna paling memperhatikan hasil pada peringkat awal. Pengujian dilaksanakan melalui lima skenario kata kunci pulau, pantai, desa, hiking, dan snorkeling yang merepresentasikan variasi kebutuhan pencarian destinasi wisata. Hasil pengujian mengungkapkan performa yang

berbeda antar kategori: kata kunci pulau, pantai, dan snorkeling mencapai $Precision@5$ sempurna (1,0), mengindikasikan keseluruhan rekomendasi relevan dengan konteks pencarian. Sementara itu, kata kunci desa dan hiking memperoleh $Precision@5$ sebesar 0,8, yang mencerminkan adanya satu item tidak relevan di antara lima rekomendasi yang disajikan. Variasi ini menegaskan perbedaan karakteristik dan cakupan data destinasi pada masing-masing kategori.

Berdasarkan kelima skenario tersebut, sistem rekomendasi mencapai Mean $Precision@5$ sebesar 92%, menunjukkan tingkat ketepatan yang tinggi dan konsisten pada hasil peringkat awal. Temuan ini mengonfirmasi efektivitas pendekatan semantic feature boosting yang mengintegrasikan TF-IDF dan Sentence-BERT. Kombinasi ini berhasil meningkatkan kualitas rekomendasi melalui perpaduan antara kesamaan leksikal dan pemahaman semantik kontekstual, sehingga sistem mampu menghasilkan rekomendasi yang relevan dan adaptif meskipun dalam kondisi jumlah data yang terbatas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem tidak hanya memiliki akurasi yang kuat, tetapi juga ketangguhan dalam menangani variasi query pengguna.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pengembangan sistem rekomendasi wisata Labuan Bajo berbasis *content-based filtering* dengan pendekatan *semantic feature boosting* mampu mengatasi keterbatasan sistem konvensional yang terpaku pada pencocokan kata (leksikal). Integrasi TF-IDF dan Sentence-BERT terbukti menghasilkan representasi destinasi yang tidak hanya akurat dalam mendeteksi *keyword* pariwisata, tetapi juga mampu menangkap

ekuivalensi makna pada deskripsi yang variatif. Hal ini dikonfirmasi melalui evaluasi $Precision@5$ yang mencapai skor sempurna (1.0) pada kategori dengan densitas informasi tinggi, serta peningkatan nilai *cosine similarity* pada kueri berbasis konteks. Temuan ini menegaskan bahwa pemodelan preferensi wisatawan tidak cukup hanya mengandalkan statistik frekuensi kata, melainkan memerlukan lapisan semantik untuk memahami intensi pencarian. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi secara metodologis dalam menawarkan arsitektur hibrida yang menyeimbangkan presisi leksikal dan fleksibilitas semantik.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan struktural yang perlu digarisbawahi secara akademik. Terbatasnya volume dan keragaman *dataset* menyebabkan ruang semantik (*semantic space*) destinasi belum terbentuk secara granular, yang terlihat dari penurunan presisi pada kategori dengan sampel data minim. Selain itu, evaluasi yang masih bergantung pada skenario *offline* (tanpa interaksi pengguna nyata) belum sepenuhnya merefleksikan validitas ekologis sistem dalam menghadapi dinamika preferensi pengguna yang dipengaruhi faktor temporal dan spasial. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat disarankan untuk mengarah pada penerapan *online evaluation* (A/B Testing) serta integrasi data perilaku kolektif pengguna untuk menciptakan sistem rekomendasi yang tidak hanya relevan secara tekstual, tetapi juga adaptif dan *robust* dalam ekosistem pariwisata nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Penulis, A. M. Hadmar, and I. Artikel, "Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Labuan Bajo Tourism Development Efforts: A Case Study Of

- The 42nd Asean Summit,” vol. 5, no. 3, 2025, [Online]. Available: <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttps://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- [2] Nadya Syahfitri Damanik, Safwandi, and Fajriana, “SISTEM REKOMENDASI DAN PEMETAAN DESTINASI WISATA ALAM TERBAIK DI BERASTAGI MENGGUNAKAN METODE TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION (TOPSIS) BERBASIS WEB,” *Rabit: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, vol. 10, no. 2, pp. 294–304, Jul. 2025, doi: 10.36341/rabit.v10i2.6044.
- [3] P. Teknologi and C. P. Helena Panjaitan, “Penerapan Metode K-Nearest Neighbor Untuk Sistem Rekomendasi Paket Wisata Laut Labuan Bajo,” 2022.
- [4] C. H. P. Panjaitan, L. J. Pangaribuan, and C. I. Cahyadi, “Analisis Metode K-Nearest Neighbor Menggunakan Rapid Miner untuk Sistem Rekomendasi Tempat Wisata Labuan Bajo,” *Remik*, vol. 6, no. 3, pp. 534–541, Aug. 2022, doi: 10.33395/remik.v6i3.11701.
- [5] S. Oyadila, D. Abdullah, and A. Razi, “IMPLEMENTASI CONTENT-BASED FILTERING DENGAN TF-IDF DAN COSINE SIMILARITY UNTUK SISTEM REKOMENDASI DESTINASI WISATA DI ACEH TENGAH,” *Rabit: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, vol. 10, no. 2, pp. 1329–1339, Jul. 2025, doi: 10.36341/rabit.v10i2.6532.
- [6] V. Rolanda, T. S. Gunawan, and Wanayumini, “Content-Based Filtering Recommendation System Using Categories Search Engine,” *International Journal of Research in Vocational Studies (IJRVOCAS)*, vol. 2, no. 4, pp. 120–125, Jan. 2023, doi: 10.53893/ijrvocas.v2i4.177.
- [7] M. Abdul, H. Fathuddin, E. Prakarsa Mandyartha, and A. L. Nurlaili, “Penerapan Sentence-Bert dan Cosine Similarity untuk Pencarian Semantik Dokumen Skripsi dalam Format PDF,” *R2J*, vol. 8, no. 1, 2025, doi: 10.38035/rrj.v8i1.
- [8] C. Pramatha *et al.*, “Pengembangan Sistem Rekomendasi Melalui Pendekatan Web Semantik Dan Simple Additive Weighting (Saw),” [Online]. Available: <https://doi.org/10.31598>
- [9] S. P. Veriane and M. H. K. Saputra, “Implementasi Sistem Rekomendasi pada Fitur Keranjang Menggunakan Metode Algoritma Apriori pada Aplikasi Sayurmurah.Com Berbasis Website,” *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JustIN)*, vol. 11, no. 1, p. 40, Jan. 2023, doi: 10.26418/justin.v11i1.52945.
- [10] C. Salsabilla *et al.*, “Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi Sistem Rekomendasi Wisata Kabupaten Pekalongan dengan Content Based Filtering Pekalongan Regency Tourism Recommendation System with Content based Filtering,” 2025. [Online]. Available: <http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id>
- [11] S. Puspa Andina, E. Sakti Pramukantoro, and W. Yahya, “Studi Kinerja TF-IDF dan IndoBERT dalam Rekomendasi Resep Berbasis Mobile dengan Arsitektur Microservice,” 2025. [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- [12] H. Hartatik and A. Syafrianto, “PENERAPAN MODEL SENTENCE-BERT UNTUK SISTEM REKOMENDASI BUKU BERBASIS KONTEN DI PERPUSTAKAAN DIGITAL,” *Jurnal Dialektika Informatika (Detika)*, vol. 6, no. 1, pp. 12–19, Nov. 2025, doi: 10.24176/detika.v6i1.15916.
- [13] A. Y. Timur, “SISTEM REKOMENDASI LAGU INDONESIA MENGGUNAKAN METODE CONTENT-BASED FILTERING DAN COSINE SIMILARITY,” *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 13, no. 1, Jan. 2025, doi:

- 10.23960/jitet.v13i1.5949.
- [14] R. Fauzan, A. V. Vitianingsih, D. Cahyono, A. L. Maukar, and Y. A. B. Suprio, "Penerapan Algoritma Klasifikasi pada Machine Learning untuk Deteksi Phishing," *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, vol. 5, no. 2, pp. 531–540, Mar. 2025, doi: 10.57152/malcom.v5i2.1968.
- [15] E. Halimatussa'diyah and S. K. Dini, "IMPLEMENTASI METODE CONTENT-BASED FILTERING DENGAN PENDEKATAN EUCLIDEAN DISTANCE DALAM SISTEM REKOMENDASI PRODUK SKINCARE," *Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, vol. 10, no. 2, pp. 763–783, Jul. 2025, doi: 10.36341/rabit.v10i2.6371.